# Instituicao de Ensino Demo

## Curso: Engenharia de Software

## 4o Semestre

## Engenharia de Software II

---

### 1. EMENTA

Padroes de projeto avancados. Refatoracao. Principios SOLID. Clean Architecture. Domain-Driven Design (DDD). Documentacao tecnica avancada. Revisao de codigo e code review.

### 2. OBJETIVOS

- Aplicar padroes de projeto avancados em sistemas reais
- Refatorar codigo aplicando principios SOLID e Clean Code
- Projetar sistemas usando Clean Architecture e DDD
- Conduzir revisoes de codigo eficazes

### 3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Principios SOLID - SRP, OCP, LSP, ISP, DIP
- Unidade 2: Padroes de projeto - Adapter, Decorator, Facade, Proxy
- Unidade 3: Padroes de projeto - Command, Template Method, Chain of Responsibility
- Unidade 4: Refatoracao - tecnicas e ferramentas
- Unidade 5: Clean Architecture - camadas e dependencias
- Unidade 6: Domain-Driven Design - entidades, value objects, aggregates
- Unidade 7: Documentacao tecnica - ADRs, diagramas C4
- Unidade 8: Code review - boas praticas e ferramentas

### 4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais
- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio

- Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

## 5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

| Instrumento | Peso | Descricao |
|---|---|---|
| Prova 1 (P1) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4 |
| Prova 2 (P2) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8 |
| Trabalhos/Projetos | 25% | Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre |
| Participacao | 15% | Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes |

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

## 6. CRONOGRAMA RESUMIDO

| Periodo | Conteudo | Avaliacao |
|---|---|---|
| Semana 1-2 | Unidade 1 | |
| Semana 3-4 | Unidade 2 | |
| Semana 5-6 | Unidade 3 | |
| Semana 7-8 | Unidade 4 | P1 |
| Semana 9-10 | Unidade 5 | |
| Semana 11-12 | Unidade 6 | |
| Semana 13-14 | Unidade 7 | |
| Semana 15-16 | Unidade 8 | P2 |

## 7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:


- MARTIN, R. Arquitetura Limpa. Alta Books, 2019.
- EVANS, E. Domain-Driven Design. Alta Books, 2016.
- FOWLER, M. Refatoracao. Novatec, 2020.


Bibliografia complementar:

- Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.
- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.

- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

## 8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Engenharia de Software II | Semestre: 4o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.